Семинар 2(12 февраля)

12 февраля 2026 г. 10:41

Интегралы от иррациональных выражений.

1) $\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{ax+b}\right)^{p_1}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{p_n}\right)dx$

$p_i \in \mathbb{Q}$; $R(x)$ – рац. функция

n – общий знаменатель

$\frac{ax+b}{cx+d}=t^n$

2) $\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx = Q_{n-1}(x)\sqrt{ax^2+bx+c}+$

$+\lambda\int\frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$

3) $\sqrt{p^2-x^2}$, $x = p\sin u$

4) $\sqrt{x^2-p^2}$, $x = p\operatorname{ch} u$

5) $\sqrt{x^2+p^2}$, $x = p\operatorname{sh} u$

§3

№1(3)

$\int\frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}-1}dx = \int\frac{x+1+1+2\sqrt{x+1}}{x+1-1}dx=$

$=\int\frac{2\sqrt{x+1}+2+x}{x} = \int\frac{2dx}{x}+\int dx+2\int\frac{\sqrt{x+1}}{x}dx$

$=2\ln|x|+x+4\int\frac{t^2}{t^2-1}dt=2\ln|x|+x+\dots = x+4\sqrt{1+x}+$

$+4\ln|\sqrt{x+1}-1|+C$

№2(7) ^{2}

$\int\frac{dx}{((x-7)^7(x-5)^5)^{\frac16}} = \int\frac{(x-5)^{7/6}}{(x-7)^{7/6}(x-5)^2}dx = \int\left(\frac{x-5}{x-7}\right)\frac{dx}{(x-5)^2}$

Замена: $\frac{x-5}{x-7}=t^6$ $\quad x-5=t^6(x-7)$

$x(1-t^6)=5-7t^6$

$x=\frac{5-7t^6}{1-t^6}$

$dx=\frac{-42t^5(1-t^6)+6t^5(5-7t^6)}{(1-t^6)^2}dt=$

$=\frac{-12t^5}{(1-t^6)^2}dt$

$x-5=-\frac{2t^6}{1-t^6}$

$\int t^7\frac{-12t^5}{(1-t^6)^2}\cdot\frac{(1-t^6)^2}{4t^{12}}dt=-3\int dt=-3t+C=$

$=-3\sqrt[6]{\frac{x-5}{x-7}}+C$

$\int\frac{dx}{x^3\sqrt[3]{2-x^3}}=$

Интегрирование трансцендентных интегралов

$\int R(\sin x,\cos x)dx$

$\sin x=\frac{2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}$ $\quad \cos x=\frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}$

$dx=\frac{2dt}{1+t^2}$

1) $R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x) \Rightarrow t=\cos x$

2) $R(\sin x,-\cos x)=-R(\sin x,\cos x) \Rightarrow t=\sin x$

3) $R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)$ $t=\operatorname{tg}x$

§4 №2(4)

$\int\frac{dx}{\operatorname{sh}^2x+\operatorname{ch}^2x}=\int\frac{dx}{2\operatorname{ch}^2x-1}=\left|1-\operatorname{th}^2x=\frac{1}{\operatorname{ch}^2x}\right|=$

$=\left|\begin{matrix}dt=\frac{1}{\operatorname{ch}^2x}dx\\ dx=\operatorname{ch}^2x\,dt=\frac{dt}{1-t^2}\end{matrix}\right|=\int\frac{dt}{1-t^2}\frac{1}{\frac{2}{1-t^2}-1}=$

$=\int\frac{dt}{2-1+t^2}=\int\frac{dt}{1+t^2}=\operatorname{arctg}t+C=\operatorname{arctg}(\operatorname{th}x)+C$

№9(1)

$\int\frac{dx}{\cos^3x}=\int\frac{\cos x\,dx}{\cos^4x}=\int\frac{d(\sin x)}{(1-\sin^2x)^2}=\int\frac{dt}{(1-t^2)^2}=$

$=\Big/\ \frac{1}{(1-t)^2(1+t)^2}=\frac{A}{1-t}+\frac{B}{(1-t)^2}+\frac{C}{1+t}+\frac{D}{(1+t)^2}$

Пупупу...

$A=1/4$ $\quad C=1/4$

$B=1/4$ $\quad D=1/4$

$=\frac14\int\left(\frac{1}{1-t}+\frac{1}{(1-t)^2}+\frac{1}{1+t}+\frac{1}{(1+t)^2}\right)dt=$

$=\frac14\left[-\ln|1-t|+\frac{1}{1-t}+\ln|1+t|-\frac{1}{1+t}\right]+C=$

$=\frac14\left[\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|+\frac{2t}{1-t^2}\right]+C=$

$=\frac14\left[\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right|+\frac{2\sin t}{\cos^2t}\right]+C$

№15(5) $\int\frac{4\operatorname{ch}x-3\operatorname{sh}x}{2\operatorname{ch}x-\operatorname{sh}x}dx=$

$4\operatorname{ch}x-3\operatorname{sh}x=A\cdot Зн\ B(Зн)'$

$4\operatorname{ch}x-3\operatorname{sh}x=\operatorname{ch}x(2A-B)+\operatorname{sh}x(-A+2B)$

$A=5/3$

$B=-2/3$

$=\int\frac{5/3(2\operatorname{ch}x-\operatorname{sh}x)-2/3(2\operatorname{ch}x-\operatorname{sh}x)'}{2\operatorname{ch}x-\operatorname{sh}x}dx=$

$=\int 5/3-\frac23\frac{(Зн)'}{(Зн)}-dx=\frac53x-\frac23\ln|Зн|+C=$

$=\frac53x-\frac23\ln|2\operatorname{ch}x-\operatorname{sh}x|+C$

№21(1) (похожий)

$\int\frac{dx}{5+4\cos x}=\int\frac{(5-4\cos x)dx}{25-16\cos^2x}=\int\frac{d(5x-4\sin x)}{25-16(1-\sin^2x)}=$

$=\int\frac{d(\dots)}{9+16\sin^2x}=$

$\int\sqrt{1-x^2}\arcsin x\,dx$

$x=\sin t$ $\quad dx=-\cos t\,dt$

$\int\sqrt{1-\sin^2t}\arcsin(\sin t)\cdot\cos t\,dt=$

$\int\cos^2t\,t\,dt=\int\frac{1+\cos2t}{2}t\,dt=\frac12\int t\,dt+\frac12\int t\cos2t\,dt$

$=\frac14t^2+\frac12\int t\cos2t\,dt=\frac14t^2+\frac12\left(\frac{t\sin2t}{2}-\frac12\int\sin2t\,dt\right)=$

$=\frac14t^2+\frac14t\sin2t-\frac14\int\sin2t\,dt=\frac14t^2+\frac14t\sin2t-\frac14\cos2t+C$

Многомерный анализ

Типы множеств:

1) $\mathbb{R}^n$

Опр. Мн-во упорядоченных наборов $(x_1,\dots,x_n)$, где $x_1,\dots,x_n\in\mathbb{R}$, $1,\dots,n\in\mathbb{N}$, называется n-мерным пространством $\mathbb{R}^n$.

Пусть $x^1=(x_1^1,\dots,x_n^1)\in\mathbb{R}^n$

$x^2=(x_1^2,\dots,x_n^2)\in\mathbb{R}^n$

$\rho(x^1,x^2)\equiv\sqrt{\sum_i^n(x_i^1-x_i^2)^2}$

1) $\rho(x^1,x^2)\geq0$

2) $\rho=0\iff x^1=x^2$

3) нер-во треугольника

$U_\varepsilon(x^0)=\{x\in\mathbb{R}^n \mid \rho(x,x^0)<\varepsilon\}$

$x^0\in\mathbb{R}^n$

$\mathring{U}_\varepsilon(x^0)=U_\varepsilon(x^0)\setminus\{x^0\}$

Опр. $X\subset\mathbb{R}^n$ наз-ся ограниченным, если $\exists C>0:$
$\forall x\in X \hookrightarrow \rho(x,0)\leq C$

Опр. $a\in\mathbb{R}^n$ наз-ся пределом $\{x^{(n)}\}$, если
$\forall\varepsilon>0\ \exists n_0\in\mathbb{N}:\forall n\geq n_0 \hookrightarrow x^{(n)}\in U_\varepsilon(a)$
$\Updownarrow$
$\rho(x^n,a)<\varepsilon$

Опр. Беск. явл. пределом $\{x^{(n)}\}$, если
$\forall\varepsilon>0\ \exists n_0\in\mathbb{N}:\forall n\geq n_0 \hookrightarrow \rho(x^{(n)},0)>\frac1\varepsilon$
$\Updownarrow$
$U_\varepsilon(\infty)=\{x\in\mathbb{R}^n / \rho(x,0)>\frac1\varepsilon\}$ $\quad x^{(n)}\in U_\varepsilon(\infty)$

II Типы множеств

Опр. x явл. внутренней точкой X если $\exists\varepsilon>0: U_\varepsilon(x)\subset X$

Опр. Мн-во, все точки которого внутренние, наз-ся открытым.

Замечание: Внутренняя точка обязана принадлежать мн-ву.